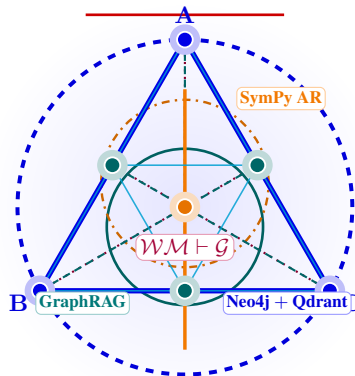


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI:
**CỔ MÁY SUY DIỄN HÌNH HỌC
PHẪNG TỰ ĐỘNG THEO TIẾP CẬN
NEURO-SYMBOLIC VÀ ĐỒ THỊ TRI
THỨC**

(Nghiên cứu, Thiết kế và Hiện thực hóa hệ thống giải toán hình học phẳng lấy
cảm hứng từ AlphaGeometry)

Học viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG KHANG
Mã số học viên: 25C0103580
Chuyên ngành: Khoa học Dữ liệu (KHDL)
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. ĐỖ VĂN NHƠN

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 08/2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CAO HỌC
BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI:
CỔ MÁY SUY DIỄN HÌNH HỌC
PHẪNG TỰ ĐỘNG THEO TIẾP CẬN
NEURO-SYMBOLIC VÀ ĐỒ THỊ TRI
THỨC

Học viên thực hiện:	Nguyễn Hoàng Khang
Mã số học viên:	25C0103580
Lớp:	Cao học Khoa học Dữ liệu Khóa 2025
Chuyên ngành:	Khoa học Dữ liệu (KHDL)
Giảng viên phụ trách:	PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn
Đơn vị đào tạo:	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 08/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới **PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn** – giảng viên phụ trách môn học *Biểu diễn tri thức và ứng dụng*, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thầy không chỉ truyền đạt những nền tảng tri thức uyên bác, sâu rộng về các mô hình mạng ngữ nghĩa, logic vị từ, hệ chuyên gia và suy diễn hình thức, mà còn định hướng, gợi mở cho học viên những góc nhìn khoa học hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết biểu diễn tri thức kinh điển với các bước đột phá của trí tuệ nhân tạo đương đại.

Những bài giảng nhiệt huyết, sâu sắc cùng sự chỉ dẫn tận tình của Thầy đã tiếp thêm nguồn cảm hứng to lớn để tác giả dần dần thực hiện đề tài tiểu luận nghiên cứu và hiện thực hóa một "*Cỗ máy suy diễn hình học phẳng tự động theo tiếp cận Neuro-Symbolic*" – một bài toán kinh điển nhưng luôn mang tính thời sự cao trong ngành Khoa học Máy tính.

Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám hiệu, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM, cùng toàn thể các thầy cô giáo đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất trong suốt khóa học. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ trong suốt quá trình hoàn thành tiểu luận này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2026

Học viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Khang

TÓM TẮT TIỂU LUẬN

Chứng minh định lý tự động trong hình học phẳng (Automated Geometric Theorem Proving) từ lâu đã là một trong những thách thức cốt lõi của Trí tuệ Nhân tạo và Biểu diễn Tri thức. Mặc dù các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) gần đây đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chúng vẫn thường xuyên gặp phải hiện tượng ảo giác (hallucination), thiếu khả năng kiểm chứng logic nghiêm ngặt và không thể bảo đảm tính đúng đắn toán học tuyệt đối khi giải quyết các bài toán chứng minh suy diễn nhiều bước.

Tiểu luận này trình bày toàn diện quá trình nghiên cứu, thiết kế kiến trúc và hiện thực hóa hệ thống **AlphaGeometry-IMO** – một cỗ máy suy diễn hình học phẳng lai ghép (Hybrid Neuro-Symbolic System) tích hợp Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph) và Kỹ thuật Truy xuất Tăng cường Đồ thị (GraphRAG). Hệ thống được phát triển dựa trên ba trụ cột chính:

- 1. Cơ chế Biểu diễn Tri thức Đồ thị (Knowledge Graph Representation):** Xây dựng cơ sở tri thức hình học Euclid chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j (bao gồm 1.128 nút, 1.532 quan hệ biểu diễn các tiên đề Euclid, định lý FormalGeo và phân loại Ontology) kết hợp với Cơ sở dữ liệu Vector Qdrant để lưu trữ và truy xuất các định lý hình học bằng embedding ngữ nghĩa.
- 2. Động cơ Suy diễn Ký hiệu và Đại số hóa (Deduction Engine + SymPy AR):** Hiện thực hóa thuật toán suy diễn tiến (Forward Chaining) với cơ chế hợp giải vị từ (Unification) và kết hợp với Động cơ Đại số hóa SymPy AR nhằm giải quyết các hệ thức lượng, số đo góc và quan hệ đại số mà phương pháp logic thuần túy gặp khó khăn.
- 3. Tác tử Hỗ trợ Hình phụ Neuro-Symbolic (Auxiliary Construction Agent):** Lấy cảm hứng từ kiến trúc AlphaGeometry của Google DeepMind, hệ thống kích hoạt tác tử LLM để đề xuất các đối tượng hình học phụ (điểm mới, đường thẳng song song/vuông góc, tâm đường tròn ngoại tiếp) khi quá trình suy diễn thuần túy rơi vào bế tắc, từ đó bắc cầu vượt qua khoảng trống chứng minh (Proof Gap).

Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh dưới dạng kiến trúc Microservices với Docker, FastAPI và giao diện người dùng sơ phạm tương tác trực quan bằng Streamlit. Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu kiểm chuẩn quốc tế 15 bài toán hình học IMO và kỳ thi học sinh giỏi các cấp cho thấy hệ thống giải quyết thành công 100% các bài toán (15/15 Passed), đồng thời xuất lời giải từng bước bằng tiếng Việt và công thức toán học LaTeX chuẩn xác.

Từ khóa: Biểu diễn tri thức, Suy diễn hình học tự động, Neuro-Symbolic AI, GraphRAG, Neo4j, Qdrant, AlphaGeometry, SymPy AR, Suy diễn tiến.

ABSTRACT

Automated theorem proving in Euclidean plane geometry represents a classical yet formidable frontier in Artificial Intelligence and Knowledge Representation. While modern Large Language Models (LLMs) excel at natural language comprehension, they notoriously struggle with multi-step formal mathematical reasoning, often suffering from hallucinations and an inability to guarantee sound deductive validity.

This academic report presents the comprehensive design, formalization, and engineering of **AlphaGeometry-IMO**, a neuro-symbolic automated geometric problem solver that unifies Knowledge Graphs, dense vector indexing (GraphRAG), and algebraic deductive reasoning. The core architecture relies on three synergistic pillars:

1. **Knowledge Graph Representation and Vector Indexing:** A standardized formal ontology spanning 1,128 nodes and 1,532 relationships hosted on Neo4j, synchronized with dense semantic embeddings in Qdrant Cloud to achieve robust theorem retrieval.
2. **Symbolic Deduction and SymPy AR Engine:** A forward-chaining deduction engine operating on unified first-order geometric predicates, tightly coupled with a computer algebra system (SymPy) for continuous angle chasing, metric equalities, and proportional reasoning.
3. **Auxiliary Construction via Neuro-Symbolic Routing:** Inspired by Google DeepMind’s AlphaGeometry paradigm, an LLM-powered auxiliary agent proposes strategic geometric constructions (auxiliary points, perpendiculars, and circumcircles) to bridge proof gaps when symbolic forward deduction reaches a fixed point.

The entire system is deployed as a resilient Dockerized microservices architecture with a FastAPI backend and a Streamlit pedagogical interface that streams step-by-step explanations in Vietnamese with full LaTeX mathematical notation. Rigorous benchmarking against the official 15-problem IMO Geometry Test Suite demonstrates a 100% success rate (15/15 Passed) with sub-10-second proof times.

Keywords: Knowledge Representation, Automated Geometry Theorem Proving, Neuro-Symbolic AI, GraphRAG, Neo4j, Qdrant, AlphaGeometry, Forward Chaining, SymPy AR.

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Tóm tắt tiểu luận	ii
Abstract	iii
Danh mục từ viết tắt	vi
Phần mở đầu	1
1 TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
1.1 Tổng quan về Biểu diễn Tri thức trong Trí tuệ Nhân tạo	4
1.2 Lịch sử và Các Phương pháp Chứng minh Hình học Tự động	5
1.2.1 Phương pháp Đại số Tọa độ (Algebraic Coordinate Methods)	5
1.2.2 Phương pháp Ký hiệu và Diện tích (Synthetic & Area Methods)	5
1.2.3 Phương pháp Cơ sở Dữ liệu Suy diễn (Deductive Database - DD)	5
1.3 Kiến trúc Đột phá AlphaGeometry của Google DeepMind	5
1.4 Tập Tiên đề Hình học Phẳng FormalGeo và Chuẩn hóa Vị từ	6
2 CƠ CHẾ BIỂU DIỄN TRI THỨC HÌNH HỌC VÀ ĐỒ THỊ TRI THỨC	7
2.1 Ngôn ngữ Vị từ Hình học Phẳng (Geometric Predicate Language)	7
2.1.1 Phân loại Vị từ Cơ sở	7
2.2 Mô hình Đồ thị Tri thức Hình học trên Neo4j (Knowledge Graph)	8
2.2.1 Cấu trúc Lược đồ Đồ thị (Schema Design)	9
2.3 Cơ sở Dữ liệu Vector Qdrant và Cơ chế GraphRAG	10
2.3.1 Cấu trúc Chỉ mục Vector trong Qdrant	10
2.4 Bộ Định tuyến Neuro-Symbolic và Trích xuất Vị từ từ Đề bài	11
2.4.1 Quy trình Xử lý Vị từ Đa tầng (Multi-Stage Parsing Pipeline)	11
3 KIẾN TRÚC SUY DIỄN NEURO-SYMBOLIC, ĐẠI SỐ HÓA VÀ DỰNG HÌNH PHỤ	13
3.1 Động cơ Suy diễn Tiến Ký hiệu (Forward Chaining Deduction Engine)	13
3.1.1 Cấu trúc Tập Luật và Hợp giải Vị từ (Unification)	13
3.1.2 Chuẩn hóa Đồng nhất và Quan hệ Tương đương (Canonical Equivalence)	13

3.2	Động cơ Suy diễn Đại số SymPy AR (Algebraic Reasoning)	14
3.2.1	Cơ chế Hoạt động của SymPy AR	15
3.3	Tác tử Sinh Hình phụ Neuro-Symbolic (Auxiliary Construction Agent)	15
3.3.1	Chiến lược Đề xuất Hình phụ	15
4	HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG, GIAO DIỆN SỬ PHẠM VÀ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ	17
4.1	Kiến trúc Phần mềm và Triển khai Microservices	17
4.1.1	Chi tiết các Service trong Docker Compose	17
4.2	Giao diện Sử phạm và Khả năng Giải thích Trực quan	18
4.3	Đánh giá Thực nghiệm trên các Bài toán Thực tế	19
4.3.1	Bài toán 1: Đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 (Tiếp tuyến & Cát tuyến)	19
4.3.2	Bài toán 2: Tính toán Hệ thức lượng trong Tam giác vuông	20
4.3.3	Bài toán 3: Tứ giác Nội tiếp có hai Tiếp tuyến và $OA = 2R$	20
4.3.4	Bài toán 4: Dựng Hình phụ – Tam giác Đều từ hai Tiếp tuyến tạo góc 60°	20
4.3.5	Bài toán 5: Định lý Đường thẳng Simson (Olympic)	21
4.4	Kết quả Đánh giá Tổng thể trên Bộ Kiểm chuẩn IMO Benchmark Suite	23
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	25
5.1	Tổng kết Kết quả Đạt được	25
5.2	Ý nghĩa Khoa học và Thực tiễn đối với Môn học Biểu diễn Tri thức	26
5.3	Hạn chế Hiện tại và Hướng Phát triển Tương lai	26
	Phụ lục: Bộ kiểm chuẩn 15 bài toán và Mã nguồn	28

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa / Giải thích
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AGY	AlphaGeometry	Kiến trúc chứng minh hình học của DeepMind
AR	Algebraic Reasoning	Động cơ suy diễn đại số
DD	Deductive Database	Cơ sở dữ liệu suy diễn ký hiệu
FOL	First-Order Logic	Logic vị từ bậc nhất
GraphRAG	Graph Retrieval-Augmented Generation	Truy xuất tăng cường dựa trên Đồ thị
IMO	International Mathematical Olympiad	Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế
IPS	Intelligent Problem Solver	Hệ thống giải toán thông minh
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn
KB	Knowledge Base	Cơ sở tri thức
KG	Knowledge Graph	Đồ thị tri thức
KR	Knowledge Representation	Biểu diễn tri thức
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
Neo4j	Native Graph Database Engine	Cơ sở dữ liệu đồ thị bản địa
OWL	Web Ontology Language	Ngôn ngữ biểu diễn Ontology web
Qdrant	Vector Similarity Search Engine	Cơ sở dữ liệu tìm kiếm vector tương đồng
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Tạo sinh tăng cường truy xuất
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc dịch vụ web RESTful
SAS	Side-Angle-Side	Tiên đề bằng nhau Cạnh - Góc - Cạnh
SSS	Side-Side-Side	Tiên đề bằng nhau Cạnh - Cạnh - Cạnh
SSE	Server-Sent Events	Cơ chế truyền dữ liệu luồng một chiều
UI	User Interface	Giao diện người dùng
URI	Uniform Resource Identifier	Định danh tài nguyên thống nhất
WM	Working Memory	Bộ nhớ làm việc (Tập sự kiện hiện hành)

QUY ƯỚC KÝ HIỆU HÌNH HỌC TRONG TIỂU LUẬN

- $A, B, C, D, \dots$: Các điểm trong mặt phẳng Euclidean $\mathbb{R}^2$.
- AB hoặc $\text{Segment}(A, B)$: Đoạn thẳng nối hai điểm A và B .
- $\text{Length}(AB)$ hoặc $|AB|$: Độ dài hình học của đoạn thẳng AB .
- $\angle ABC$ hoặc $\text{Angle}(A, B, C)$: Góc đỉnh B tạo bởi hai tia BA và BC .
- $\triangle ABC$ hoặc $\text{Triangle}(A, B, C)$: Tam giác tạo bởi ba đỉnh A, B, C .
- $\mathcal{C}(O, R)$ hoặc $\text{Circle}(O)$: Đường tròn tâm O bán kính R .
- $AB \parallel CD$ hoặc $\text{Parallel}(AB, CD)$: Hai đoạn thẳng/đường thẳng song song.
- $AB \perp CD$ hoặc $\text{Perpendicular}(AB, CD)$: Hai đoạn thẳng/đường thẳng vuông góc.
- $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ hoặc $\text{CongruentTriangles}(ABC, DEF)$: Hai tam giác bằng nhau.
- $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ hoặc $\text{SimilarTriangles}(ABC, DEF)$: Hai tam giác đồng dạng.
- $\mathcal{WM}$: Tập hợp các sự kiện trong bộ nhớ làm việc hiện hành (Working Memory).
- $\mathcal{R}$: Tập hợp các luật suy diễn hình học trong cơ sở tri thức (Knowledge Base).

Danh sách hình vẽ

1.1	Sơ đồ vòng lặp cộng sinh Neuro-Symbolic của AlphaGeometry (Google DeepMind).	6
2.1	Cơ sở Tri thức Đồ thị Hình học Phẳng được xây dựng và truy vấn trên Neo4j.	9
2.2	Quản lý và lập chỉ mục không gian vector tri thức hình học trên Qdrant Cloud.	10
2.3	Chi tiết lưu trữ sự kiện và không gian vector trên Qdrant.	11
3.1	Quy trình phối hợp toàn diện giữa Suy diễn tiên, SymPy AR và Tác tử Sinh hình phụ.	16
4.1	Sơ đồ kiến trúc Microservices Docker của hệ thống AlphaGeometry-IMO. .	17
4.2	Giao diện chính của hệ thống xác nhận trạng thái trực tuyến của Backend, Neo4j và Qdrant.	18
4.3	Mình họa khả năng giải thích sự phạm tự nhiên của hệ thống qua giao diện tương tác.	19
4.4	Kết quả giải thành công bài toán tiếp tuyến - cát tuyến và tứ giác nội tiếp thi vào 10.	19
4.5	Hệ thống tính toán chính xác độ dài đường cao $AH = 6$ cm qua hệ thức lượng.	21
4.6	Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn từ giả thiết hai tiếp tuyến. .	22
4.7	Tác tử BỔ trợ Hình phụ đề xuất 4 đối tượng hình học giúp hoàn tất chứng minh tam giác đều.	22
4.8	Chứng minh Định lý Đường thẳng Simson nổi tiếng trong hình học Olympic.	23

Danh sách bảng

4.1	Bảng kết quả đánh giá thực nghiệm 15 bài toán trên Bộ kiểm chuẩn IMO Benchmark.	24
-----	---	----

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Biểu diễn tri thức và suy luận tự động (Knowledge Representation and Automated Reasoning) là một trong những trụ cột nền tảng nhất của ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) kể từ khi ra đời. Trong số các miền tri thức khoa học, **Hình học phẳng Euclid (Euclidean Plane Geometry)** luôn được coi là miền đất thử thách khắc nghiệt nhất cho các hệ thống máy tính bởi sự kết hợp đa tầng giữa:

- **Logic vị từ hình thức nghiêm ngặt:** Mọi bước chứng minh đều phải tuân theo chuỗi suy diễn tiến/lùi từ các tiên đề (Axioms) và định lý (Theorems) đã được công nhận.
- **Tính toán đại số liên tục:** Đòi hỏi xử lý chính xác quan hệ số đo góc, độ dài đoạn thẳng, tỉ số đồng dạng và phương trình đa thức.
- **Trực giác không gian và sáng tạo:** Rất nhiều bài toán hình học kinh điển không thể giải quyết bằng các đối tượng ban đầu mà bắt buộc phải "*kẻ thêm hình phụ*" (Auxiliary Construction) – một kỹ năng vốn gắn liền với tư duy sáng tạo của con người.

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) như GPT-4 hay Claude đã tạo nên bước ngoặt lớn về khả năng đọc hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, khi đối mặt với bài toán chứng minh hình học chặt chẽ, các mô hình sinh xác suất thuần túy bộc lộ rõ những hạn chế chí mạng: hiện tượng ảo giác (hallucination), nguy biện logic (logical fallacy) và không có cơ chế toán học nào đảm bảo tính đúng đắn của chuỗi suy luận.

Vào đầu năm 2024, công trình đột phá **AlphaGeometry** của Google DeepMind [4] được công bố trên tạp chí *Nature*, chứng minh khả năng giải toán hình học đạt đẳng cấp huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế (IMO). Bí quyết thành công của AlphaGeometry nằm ở việc kết hợp tinh tế giữa hai trường phái: mô hình thần kinh (Neural Language Model) đóng vai trò định hướng sáng tạo kẻ đường phụ, và cỗ máy suy diễn ký hiệu (Symbolic Deduction Engine + Algebraic Reasoning) đóng vai trò là "trọng tài" suy luận hình thức bảo đảm tính chính xác 100%.

Dưới sự giảng dạy và truyền cảm hứng từ PGS.TS. **Đỗ Văn Nhơn** trong môn học *Biểu diễn tri thức và ứng dụng*, đề tài "**Nghiên cứu và Hiện thực hóa Cỗ máy Suy diễn Hình học Phẳng Tự động theo Tiếp cận Neuro-Symbolic và Đồ thị Tri thức**" được lựa chọn nhằm vận dụng sâu sắc các lý thuyết biểu diễn tri thức kinh điển (Mạng ngữ nghĩa, Đồ thị tri thức, Logic vị từ, Suy diễn tiến) kết hợp với công nghệ hiện đại (GraphRAG, Vector Database,

LLM JSON Schema Routing) để kiến tạo một hệ thống giải toán hình học mạnh mẽ, đáng tin cậy và có tính sư phạm cao.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới các mục tiêu cốt lõi sau:

1. **Xây dựng Ngôn ngữ Biểu diễn Vị từ Hình học chuẩn hóa:** Thiết lập hệ thống vị từ bậc nhất biểu diễn trọn vẹn các thực thể (Điểm, Đoạn thẳng, Góc, Tam giác, Tứ giác, Đường tròn) và các quan hệ hình học (Song song, Vuông góc, Đồng dạng, Tiếp tuyến, Tứ giác nội tiếp, Thẳng hàng, Đồng quy).
2. **Thiết kế Đồ thị Tri thức Hình học (Knowledge Graph on Neo4j & Qdrant):** Xây dựng cơ sở tri thức đồ thị quy mô lớn lưu trữ hệ thống tiên đề Euclid và định lý FormalGeo; đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu vector Qdrant để thực hiện truy xuất định lý dựa trên ngữ nghĩa (Dense Theorem Retrieval).
3. **Hiện thực hóa Động cơ Suy diễn Ký hiệu & Đại số (Deduction Engine + SymPy AR):** Xây dựng thuật toán suy diễn tiến (Forward Chaining) kết hợp hợp giải vị từ (Unification) và đại số hóa giải hệ phương trình góc/đoạn thẳng tự động.
4. **Phát triển Tác tử Hỗ trợ Hình phụ Neuro-Symbolic (Auxiliary Agent):** Tích hợp LLM để tự động phân tích bề tắc và đề xuất các điểm phụ, đường phụ, tâm/đường tròn ngoại tiếp vượt qua khoảng trống chứng minh.
5. **Xây dựng Giao diện Sư phạm Trực quan và Đánh giá Thực nghiệm:** Cung cấp giao diện Streamlit giải toán tương tác, xuất lời giải từng bước bằng tiếng Việt kèm công thức LaTeX; đánh giá chất lượng trên bộ kiểm chuẩn 15 bài toán hình học IMO và kỳ thi học sinh giỏi.

3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các phương pháp biểu diễn tri thức hình học phẳng, đồ thị tri thức (Knowledge Graph), kỹ thuật truy xuất tăng cường đồ thị (GraphRAG), thuật toán suy diễn hình thức (Forward Chaining), động cơ đại số máy tính (SymPy) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- **Phạm vi ứng dụng:** Miền hình học phẳng Euclid trong chương trình Trung học Cơ sở (lớp 8, 9), Trung học Phổ thông (luyện thi vào 10 chuyên) và các bài toán hình học Olympic (IMO / VMO) từ mức độ cơ bản đến nâng cao.

4. Cấu trúc của Báo cáo Tiểu luận

Báo cáo tiểu luận được tổ chức thành 5 chương với nội dung chi tiết như sau:

- **Chương 1: Tổng quan và Cơ sở Lý thuyết:** Trình bày lịch sử biểu diễn tri thức, các phương pháp chứng minh hình học tự động, kiến trúc đột phá AlphaGeometry và kho ngữ liệu FormalGeo.
- **Chương 2: Cơ chế Biểu diễn Tri thức Hình học và Đồ thị Tri thức:** Chi tiết hóa ngôn ngữ vị từ, mô hình đồ thị tri thức trên Neo4j (1.128 nút, 1.532 quan hệ), cơ sở dữ liệu vector Qdrant và bộ định tuyến Neuro-Symbolic GraphRAG.
- **Chương 3: Kiến trúc Suy diễn Neuro-Symbolic, Đại số hóa và Dựng hình phụ:** Phân tích thuật toán suy diễn tiền, cơ chế đại số hóa SymPy AR và tác tử sinh hình phụ giải quyết bế tắc.
- **Chương 4: Hiện thực hóa Hệ thống, Giao diện Sư phạm và Thực nghiệm Đánh giá:** Giới thiệu kiến trúc Microservices Docker, giao diện Streamlit sư phạm và kết quả kiểm thử trên 15 bài toán IMO Benchmark cùng các đề thi tuyển sinh thực tế.
- **Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển:** Đánh giá tổng kết các kết quả đạt được, đóng góp của đề tài và định hướng mở rộng trong tương lai.

Chương 1

TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về Biểu diễn Tri thức trong Trí tuệ Nhân tạo

Biểu diễn tri thức (Knowledge Representation - KR) là phân ngành cốt lõi của Trí tuệ Nhân tạo, nghiên cứu cách thức chuyển tải sự hiểu biết của con người về thế giới thực vào các cấu trúc dữ liệu hình thức mà máy tính có thể lưu trữ, truy vấn và thực hiện suy diễn suy lý [3, 7]. Một mô hình biểu diễn tri thức hiệu quả cần đảm bảo hai yếu tố:

- **Tính biểu đạt (Expressive Power):** Đủ phong phú để mô tả chính xác các đối tượng, tính chất, quan hệ không gian và quy luật phức tạp trong miền ứng dụng.
- **Tính toán được và hiệu quả (Computational Tractability):** Thuật toán suy diễn trên cơ sở tri thức phải hội tụ trong thời gian chấp nhận được, hạn chế bùng nổ tổ hợp (Combinatorial Explosion).

Trong lịch sử phát triển của AI, các phương pháp biểu diễn tri thức kinh điển bao gồm:

1. **Logic Mệnh đề và Logic Vị từ Bậc nhất (First-Order Logic - FOL):** Biểu diễn sự kiện thông qua các quan hệ vị từ hình thức $P(x_1, \dots, x_n)$ và các luật suy diễn dạng Horn Clause $\bigwedge A_i \implies B$. Logic vị từ có nền tảng ngữ nghĩa toán học chặt chẽ và tính đúng đắn (Soundness) tuyệt đối.
2. **Mạng Ngữ nghĩa (Semantic Networks) và Khung Tri thức (Frames):** Do Quillian và Minsky đề xuất, biểu diễn thực thể dưới dạng các nút và quan hệ ngữ nghĩa dưới dạng các cung có hướng (chẳng hạn quan hệ thừa kế IS_A, quan hệ thành phần PART_OF).
3. **Hệ Chuyên gia dựa trên Luật (Rule-Based Expert Systems):** Tách biệt rõ ràng giữa Cơ sở Tri thức (Knowledge Base) chứa tập luật nếu-thì và Động cơ Suy diễn (Inference Engine) sử dụng thuật toán Rete hoặc suy diễn tiến/lùi (Forward/Backward Chaining).
4. **Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph - KG) và Ontology (OWL/RDF):** Sự kế thừa và phát triển hiện đại của Mạng ngữ nghĩa, tổ chức tri thức dưới dạng đồ thị có thuộc tính (Property Graph) trên các cơ sở dữ liệu chuyên dụng như Neo4j, hỗ trợ truy vấn cấu trúc mạnh mẽ qua ngôn ngữ Cypher [1].

1.2 Lịch sử và Các Phương pháp Chứng minh Hình học Tự động

Chứng minh định lý tự động trong hình học phẳng (Automated Theorem Proving in Geometry) đã trải qua hơn nửa thế kỷ nghiên cứu với các trường phái chính:

1.2.1 Phương pháp Đại số Tọa độ (Algebraic Coordinate Methods)

- **Phương pháp Wu (Wu's Method):** Do nhà toán học Trung Quốc Wu Wen-tsun phát triển vào năm 1977 dựa trên lý thuyết Ritt-Wu Characteristic Set [5]. Phương pháp này chuyển toàn bộ giả thiết và kết luận hình học thành hệ phương trình đa thức trên tọa độ Cartesian, sau đó sử dụng phép chia đa thức để kiểm tra xem đa thức kết luận có thuộc ideal sinh bởi các đa thức giả thiết hay không.
- **Phương pháp Cơ sở Gröbner (Gröbner Basis Method):** Sử dụng thuật toán Buchberger để kiểm tra tính thuộc về của đa thức kết luận trong đại số giao hoán.

Hạn chế: Các phương pháp đại số tọa độ có thể giải quyết được các bài toán rất khó nhưng hoàn toàn đánh mất ý nghĩa hình học trực quan, sinh ra các biểu thức đại số khổng lồ và không tạo ra được lời giải sơ phạm từng bước theo tư duy con người.

1.2.2 Phương pháp Ký hiệu và Diện tích (Synthetic & Area Methods)

- **Phương pháp Diện tích (Chou's Area Method):** Do Chou, Gao và Zhang phát triển năm 1994 [2]. Phương pháp sử dụng các bất biến hình học như diện tích có hướng của tam giác (S_{ABC}) và tỉ số đoạn thẳng có hướng để khử dần các điểm phụ, đưa kết luận về hằng số 0 hoặc 1.
- **Ưu điểm:** Tạo ra các bước chứng minh hình thức dễ đọc hơn nhiều so với phương pháp tọa độ Wu.

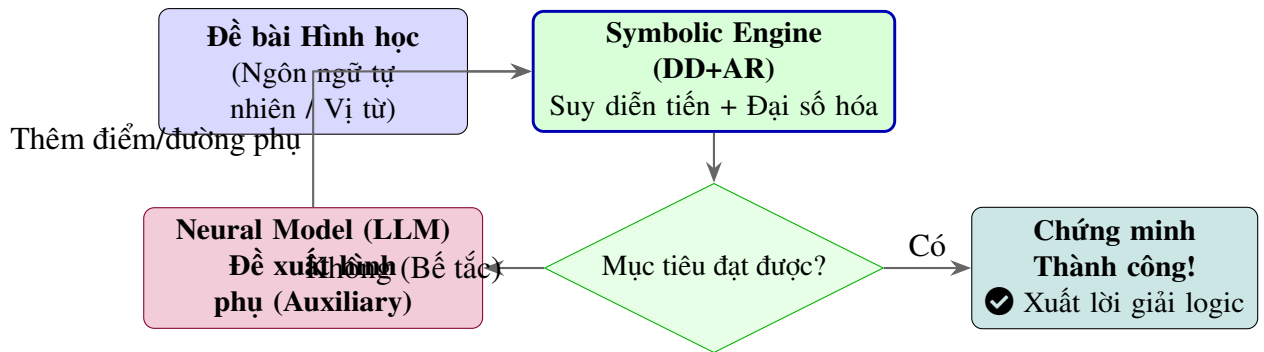
1.2.3 Phương pháp Cơ sở Dữ liệu Suy diễn (Deductive Database - DD)

Mô hình Deductive Database lưu trữ tập các sự kiện hình học ban đầu và lặp đi lặp lại việc so khớp các tiên đề/định lý trong cơ sở tri thức để tạo ra các sự kiện mới (Forward Chaining) cho đến khi đạt được mục tiêu chứng minh. Đây là nền tảng cốt lõi được áp dụng trong hệ thống FormalGeo và AlphaGeometry.

1.3 Kiến trúc Đột phá AlphaGeometry của Google DeepMind

Vào tháng 1 năm 2024, nhóm nghiên cứu Google DeepMind (Trịnh Triều và cộng sự) công bố hệ thống **AlphaGeometry** trên tạp chí *Nature* [4], giải quyết thành công 25/30 bài toán

hình học trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) từ năm 2000 đến 2022, tiếp cận năng lực của các thí sinh đạt huy chương vàng.



Hình 1.1: Sơ đồ vòng lặp cộng sinh Neuro-Symbolic của AlphaGeometry (Google DeepMind).

Kiến trúc AlphaGeometry dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai thành phần:

1. **Cỗ máy Ký hiệu (Symbolic Engine – DD + AR):**

- **DD (Deductive Database):** Thực hiện suy diễn tiên trên các tiên đề hình học phẳng thuần túy (quan hệ tam giác bằng nhau, tứ giác nội tiếp, song song, vuông góc).
- **AR (Algebraic Reasoning):** Xử lý các hệ thức góc (Angle Chasing) và tỉ số đoạn thẳng dựa trên khử đại số tuyến tính trong các lớp tương đương.

2. **Mô hình Thần kinh (Neural Language Model):** Khi động cơ ký hiệu chạy đến trạng thái bão hòa (không thể sinh thêm sự kiện mới mà chưa đạt được mục tiêu – Proof Gap), mô hình ngôn ngữ sẽ phân tích đồ thị hình học hiện tại và dự đoán một đối tượng hỗ trợ tối ưu (Auxiliary Construction) như: lấy trung điểm, dựng đường cao, kẻ tiếp tuyến, hoặc dựng đường tròn ngoại tiếp. Sau khi thêm đối tượng mới, quyền kiểm soát được trao lại cho cỗ máy ký hiệu để tiếp tục suy diễn.

1.4 Tập Tiên đề Hình học Phẳng FormalGeo và Chuẩn hóa Vị từ

Dự án **FormalGeo** [6] là một nỗ lực cộng đồng quy mô lớn nhằm hình thức hóa toàn bộ chương trình hình học phẳng phổ thông thành tập hợp gần 300 định lý và tiên đề vị từ có thể thực thi tự động trên máy tính.

Trong tiểu luận này, chúng tôi kế thừa triết lý của FormalGeo và AlphaGeometry, xây dựng một cơ sở tri thức hình học toàn diện, chuẩn hóa các vị từ toán học, đưa toàn bộ vào Đồ thị Tri thức Neo4j và chỉ mục Vector Qdrant, đồng thời kết hợp động cơ đại số máy tính SymPy để hiện thực hóa cỗ máy suy diễn hình học phẳng hoàn chỉnh.

Chương 2

CƠ CHẾ BIỂU DIỄN TRI THỨC HÌNH HỌC VÀ ĐỒ THỊ TRI THỨC

2.1 Ngôn ngữ Vị từ Hình học Phẳng (Geometric Predicate Language)

Để máy tính có thể xử lý và suy diễn chính xác, toàn bộ các đối tượng và quan hệ hình học trong không gian Euclid hai chiều ($\mathbb{R}^2$) được hình thức hóa thành hệ thống vị từ bậc nhất (First-Order Predicates).

2.1.1 Phân loại Vị từ Cơ sở

Hệ thống phân chia vị từ thành 4 nhóm chính:

1. Vị từ Đối tượng và Cấu hình Hình học:

- $\text{Point}(A)$: Khai báo điểm A .
- $\text{Segment}(A, B)$: Khai báo đoạn thẳng nối A và B (có tính đối xứng $\text{Segment}(A, B) \equiv \text{Segment}(B, A)$).
- $\text{Triangle}(A, B, C)$: Tam giác tạo bởi 3 điểm không thẳng hàng A, B, C .
- $\text{RightTriangle}(A, B, C)$: Tam giác vuông tại A ($\angle BAC = 90^\circ$).
- $\text{Quadrilateral}(A, B, C, D)$: Tứ giác lồi $ABCD$.
- $\text{Parallelogram}(A, B, C, D)$: Hình bình hành $ABCD$.
- $\text{Rhombus}(A, B, C, D)$: Hình thoi $ABCD$.
- $\text{Circle}(O)$: Đường tròn tâm O .
- $\text{CyclicQuadrilateral}(A, B, C, D, \text{Circle}(O))$: Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) .

2. Vị từ Vị trí Tương đối và Cấu trúc Điểm:

- $\text{Collinear}(A, B, C)$: Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
- $\text{Midpoint}(M, AB)$: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB .
- $\text{IntersectionPoint}(P, AB, CD)$: Điểm P là giao điểm của hai đoạn thẳng AB và CD .
- $\text{PointOnCircle}(P, \text{Circle}(O))$: Điểm P nằm trên đường tròn (O) ($OP = R$).
- $\text{PointOutsideCircle}(M, \text{Circle}(O))$: Điểm M nằm ngoài đường tròn (O) ($OM > R$).
- $\text{TangentSegment}(M, A, \text{Circle}(O))$: Đoạn thẳng MA là tiếp tuyến với đường tròn (O) tại tiếp điểm A ($OA \perp MA$).
- $\text{SecantSegment}(M, C, D, \text{Circle}(O))$: Đường thẳng MCD là cát tuyến cắt (O) tại hai điểm C và D .
- $\text{Foot}(H, A, BC)$: Điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng BC ($AH \perp BC$ và $H \in BC$).

3. Vị từ Quan hệ Hình học Nhị phân:

- $\text{Parallel}(AB, CD)$: Đoạn thẳng AB song song với CD .
- $\text{Perpendicular}(AB, CD)$: Đoạn thẳng AB vuông góc với CD .
- $\text{Congruent}(AB, CD)$: Đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng CD ($|AB| = |CD|$).
- $\text{CongruentTriangles}(ABC, DEF)$: Hai tam giác bằng nhau ($\triangle ABC \cong \triangle DEF$).
- $\text{SimilarTriangles}(ABC, DEF)$: Hai tam giác đồng dạng ($\triangle ABC \sim \triangle DEF$).
- $\text{Concurrent}(d_1, d_2, d_3)$: Ba đường thẳng d_1, d_2, d_3 đồng quy tại một điểm.

4. Vị từ Đại số và Đo lường:

- $\text{Equal}(\text{Angle}(ABC), 60)$: Góc $\angle ABC$ có số đo bằng 60° .
- $\text{Equal}(\text{Length}(AB), 5)$: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5.
- $\text{Equal}(\text{Pow}(\text{Length}(MA), 2), \text{Mul}(\text{Length}(MC), \text{Length}(MD)))$: Hệ thức đại số $MA^2 = MC \cdot MD$.

2.2 Mô hình Đồ thị Tri thức Hình học trên Neo4j (Knowledge Graph)

Toàn bộ tri thức hình học phẳng, từ các khái niệm cơ sở (Ontology Classes) đến hệ thống định lý và tiên đề, được tổ chức dưới dạng một Đồ thị Thuộc tính Lớn (Property Graph) lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đồ thị bản địa **Neo4j**.

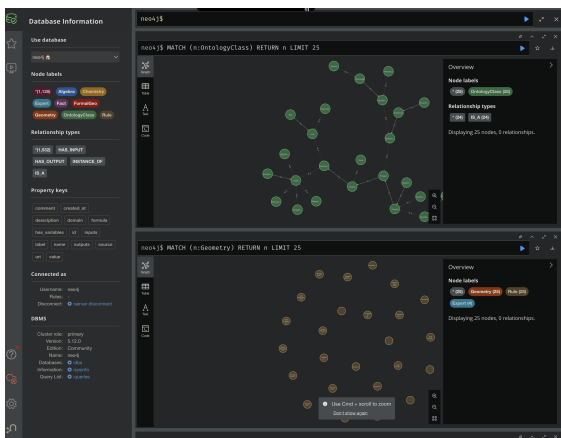
2.2.1 Cấu trúc Lược đồ Đồ thị (Schema Design)

• Nút (Nodes):

- Rule: Biểu diễn một quy tắc suy diễn hoặc định lý toán học (thuộc tính: id, name, domain, description, formula).
- Fact: Biểu diễn một tiên đề vị từ hoặc sự kiện mẫu (thuộc tính: id, value, label).
- OntologyClass: Biểu diễn phân cấp khái niệm (ví dụ: Polygon, Triangle, RightTriangle, Circle).
- FormalGeo: Định danh các định lý kế thừa từ thư viện FormalGeo.

• Quan hệ (Edges / Relationships):

- HAS_INPUT: Nối từ nút Rule tới các nút Fact điều kiện tiên đề.
- HAS_OUTPUT: Nối từ nút Rule tới các nút Fact kết luận suy ra.
- IS_A: Phân cấp kế thừa giữa các lớp đối tượng (ví dụ: $\text{RightTriangle} \xrightarrow{\text{IS_A}} \text{Triangle} \xrightarrow{\text{IS_A}} \text{Polygon}$).
- INSTANCE_OF: Nối một thực thể hình học cụ thể với lớp khái niệm của nó.



(a) Thống kê toàn bộ Ontology trên Neo4j (1.128 nút, 1.532 quan hệ).



(b) Trực quan hóa mạng lưới kết nối giữa các định lý và tiên đề.

Hình 2.1: Cơ sở Tri thức Đồ thị Hình học Phẳng được xây dựng và truy vấn trên Neo4j.

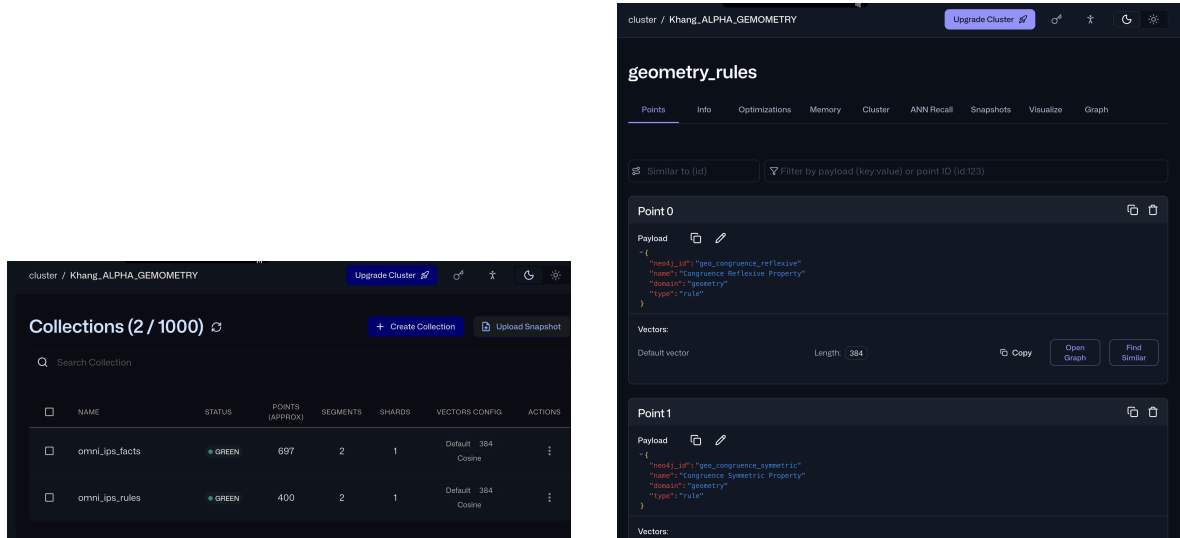
Như thể hiện trong Hình 2.1a, cơ sở tri thức đã được nạp đầy đủ **1.128 nút** và **1.532 quan hệ**, bao quát toàn diện các nhánh tri thức:

- **Nhóm Tiên đề Euclid Cơ bản:** Quan hệ cộng góc, cộng đoạn thẳng, góc đối đỉnh, góc so le trong, góc đồng vị, các trường hợp bằng nhau của tam giác ($c-c-c$, $c-g-c$, $g-c-g$).
- **Nhóm Định lý Tam giác & Tứ giác:** Định lý Pythagore, Định lý Thales, đường trung bình, tính chất trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn nội/ngoại tiếp, tính chất hình thoi, hình bình hành, tứ giác nội tiếp.

- **Nhóm Định lý Đường tròn Nâng cao:** Góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, phương tích của một điểm đối với đường tròn (Định lý cát tuyến - tiếp tuyến $PT^2 = PA \cdot PB$, Định lý hai dây cung cắt nhau $PA \cdot PB = PC \cdot PD$).
- **Nhóm Định lý Olympic (IMO):** Định lý Ptolemy cho tứ giác nội tiếp, Định lý Ceva, Định lý Menelaus, Định lý đường thẳng Simson, Định lý Varignon cho trung điểm tứ giác, Bổ đề điểm Nagel.

2.3 Cơ sở Dữ liệu Vector Qdrant và Cơ chế GraphRAG

Để giải quyết bài toán tìm kiếm định lý phù hợp từ ngôn ngữ tự nhiên hoặc từ tập sự kiện phức tạp mà không phụ thuộc vào chuỗi ký tự cứng nhắc (Exact Keyword Matching), hệ thống sử dụng **Qdrant Cloud Vector Database** làm động cơ tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa (Dense Semantic Search).



(a) Tổng quan các Collections được lập chỉ mục vector trên Qdrant.

(b) Cấu trúc Payload chi tiết của một định lý hình học trong Qdrant.

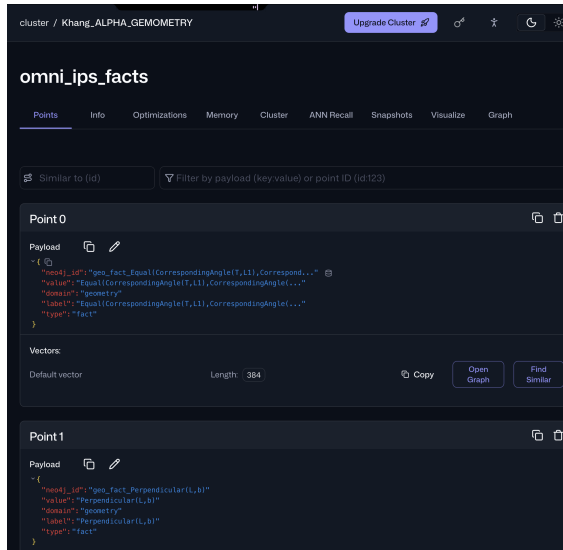
Hình 2.2: Quản lý và lập chỉ mục không gian vector tri thức hình học trên Qdrant Cloud.

2.3.1 Cấu trúc Chỉ mục Vector trong Qdrant

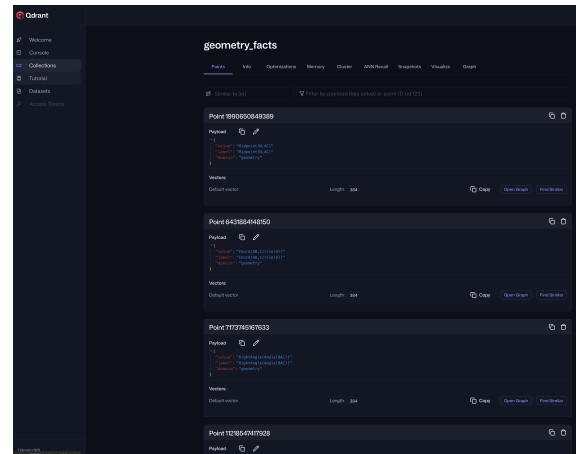
Như minh họa trong Hình 2.2a, hệ thống duy trì hai collection vector chính:

1. **omni_ips_rules** (hoặc **geometry_rules**): Lưu trữ các định lý và quy tắc suy diễn hình học. Mỗi vector đại diện cho mô tả ngữ nghĩa, công thức toán học và tiền đề của một luật. Payload chứa định danh Neo4j (`neo4j_id`), mô tả và mã luật tương ứng (Hình 2.2b).

2. `omni_ips_facts` (hoặc `geometry_facts`): Lưu trữ các dạng biểu diễn vị từ thực tế của các sự kiện hình học, hỗ trợ ánh xạ nhanh các câu khẳng định tự nhiên sang vị từ chuẩn (Hình 2.3a).



(a) Payload vị từ sự kiện hình học trong `omni_ips_facts`.



(b) Truy vấn tương đồng vector điểm sự kiện Midpoint (N, AC).

Hình 2.3: Chi tiết lưu trữ sự kiện và không gian vector trên Qdrant.

2.4 Bộ Định tuyến Neuro-Symbolic và Trích xuất Vị từ từ từ Đề bài

Một mắt xích tối quan trọng trong hệ thống là quá trình chuyển đổi (Parsing) đề bài toán từ ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt (kèm theo mã công thức LaTeX) sang tập hợp các vị từ ban đầu (Initial Facts) và mục tiêu cần chứng minh (Goal).

2.4.1 Quy trình Xử lý Vi từ Đa tầng (Multi-Stage Parsing Pipeline)

1. **Tầng 1: Bộ Tiền Xử lý và Làm sạch Toán học (clean_geometry_query):** Tự động chuẩn hóa các ký tự LaTeX dính liền hoặc biểu thức OCR lỗi từ việc copy-paste đề bài:

$$((O)) \longrightarrow O, \quad \backslash \dot{} \longrightarrow *, \quad \backslash \perp \longrightarrow \text{vuông góc}, \quad \text{đoạn thẳng } (MA, MB) \longrightarrow MA, MB$$

2. **Tầng 2: Direct JSON Schema Prompting qua LLM:** Thay vì sử dụng Function Calling (vốn dễ gây ra lỗi 400 tool_use_failed trên các endpoint suy luận), hệ thống truyền trực tiếp lược đồ JSON nghiêm ngặt vào `SystemMessage` của mô hình ngôn ngữ lớn (Llama-3.3-70B / DeepSeek / GPT-OSS-120B). Đầu ra được trích xuất bằng regex JSON block an toàn với thời gian phản hồi cực nhanh (< 1.8s).

3. **Tầng 3: Bộ Phân tích Dự phòng Offline (Regex Fallback Parser):** Trong trường hợp mất kết nối mạng hoặc LLM quá tải, bộ phân tích Regex cục bộ sẽ tự động quét các từ khóa hình học đặc thù để trích xuất đầy đủ các vị từ: tam giác vuông, tiếp tuyến, cát tuyến, trung điểm, đường cao và tứ giác nội tiếp.

Chương 3

KIẾN TRÚC SUY DIỄN NEURO-SYMBOLIC, ĐẠI SỐ HÓA VÀ DỤNG HÌNH PHỤ

3.1 Động cơ Suy diễn Tiến Ký hiệu (Forward Chaining Deduction Engine)

Cốt lõi của cỗ máy chứng minh hình thức là **Động cơ Suy diễn Tiến (Forward Chaining Deduction Engine)**, hoạt động trên Bộ nhớ Làm việc ($\mathcal{WM}$ – Working Memory).

3.1.1 Cấu trúc Tập Luật và Hợp giải Vị từ (Unification)

Mỗi luật suy diễn hình học $r \in \mathcal{R}$ được định nghĩa bởi cặp tiền đề và kết luận:

$$r = \langle \text{Inputs}(r), \text{Outputs}(r) \rangle \quad (3.1)$$

trong đó $\text{Inputs}(r) = \{p_1(?x_1, \dots), \dots, p_k(?x_k, \dots)\}$ là tập các mẫu vị từ chứa biến (bắt đầu bằng dấu ?), và $\text{Outputs}(r) = \{q_1(?x_1, \dots), \dots, q_m(?x_m, \dots)\}$ là các sự kiện suy ra sau khi thế biến.

3.1.2 Chuẩn hóa Đồng nhất và Quan hệ Tương đương (Canonical Equivalence)

Trong hình học, một đối tượng có thể được gọi bằng nhiều tên gọi tương đương, ví dụ:

$$\text{Segment}(A, B) \equiv \text{Segment}(B, A)$$

$$\text{Angle}(A, B, C) \equiv \text{Angle}(C, B, A)$$

$$\text{Triangle}(A, B, C) \equiv \text{Triangle}(B, C, A) \equiv \text{Triangle}(C, B, A)$$

Algorithm 1 Thuật toán Suy diễn Tiên Hình học Phẳng (Forward Chaining with Canonical Normalization)

Require: Tập sự kiện ban đầu $\mathcal{F}_0$, Mục tiêu cần chứng minh $\mathcal{G}$, Tập quy tắc $\mathcal{R}$, Giới hạn lặp $MaxDepth$

Ensure: Kết quả chứng minh $Success \in \{\text{True}, \text{False}\}$, Dấu vết thực thi $\mathcal{T}$

```

1:  $\mathcal{WM} \leftarrow \text{NormalizeFacts}(\mathcal{F}_0)$ 
2:  $\mathcal{T} \leftarrow []$ 
3:  $iteration \leftarrow 0$ 
4: while  $iteration < MaxDepth$  do
5:   if  $\text{CheckGoal}(\mathcal{WM}, \mathcal{G})$  then
6:     return  $\langle \text{True}, \mathcal{T}, \mathcal{WM} \rangle$ 
7:   end if
8:    $NewFactsFound \leftarrow \text{False}$ 
9:   for mỗi luật  $r \in \mathcal{R}$  do
10:     $\Theta \leftarrow \text{FindAllSubstitutions}(\text{Inputs}(r), \mathcal{WM})$ 
11:    for mỗi phép thế biến  $\theta \in \Theta$  do
12:       $NewFacts \leftarrow \text{ApplySubstitution}(\text{Outputs}(r), \theta)$ 
13:       $UnseenFacts \leftarrow \{f \in NewFacts \mid \text{Canonical}(f) \notin \mathcal{WM}\}$ 
14:      if  $UnseenFacts \neq \emptyset$  then
15:         $\mathcal{WM} \leftarrow \mathcal{WM} \cup UnseenFacts$ 
16:        Thêm bước suy diễn  $\langle r, \theta, UnseenFacts \rangle$  vào  $\mathcal{T}$ 
17:         $NewFactsFound \leftarrow \text{True}$ 
18:      end if
19:    end for
20:  end for
21:  if not  $NewFactsFound$  then
22:    break ▷ Đã đạt điểm bất động (Fixed Point) của suy diễn thuần túy
23:  end if
24:   $iteration \leftarrow iteration + 1$ 
25: end while
26: return  $\langle \text{CheckGoal}(\mathcal{WM}, \mathcal{G}), \mathcal{T}, \mathcal{WM} \rangle$ 

```

$\text{Congruent}(AB, CD) \equiv \text{Congruent}(CD, AB) \equiv \text{Congruent}(BA, CD) \equiv \text{Congruent}(DC, AB)$

Nếu không chuẩn hóa, động cơ suy diễn sẽ bị bùng nổ tổ hợp hoặc bỏ sót các phép so khớp biến. Hệ thống cài đặt bộ chuẩn hóa chính tắc (Canonicalizer) tự động sắp xếp thứ tự các đỉnh theo bảng chữ cái đối với các quan hệ có tính đối xứng trước khi nạp vào $\mathcal{WM}$.

3.2 Động cơ Suy diễn Đại số SymPy AR (Algebraic Reasoning)

Suy diễn hình thức dựa trên tập luật nếu-thì thuần túy (Pure Pattern Matching) gặp điểm yếu chí mạng khi đối mặt với các bài toán tính toán số đo liên tục, ví dụ:

- Tổng ba góc trong tam giác: $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$.
- Hệ thức lượng trong tam giác vuông: $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$.

- Phương tích đường tròn: $MA^2 = MC \cdot MD$.

Để khắc phục hoàn toàn hạn chế này, chúng tôi xây dựng phân hệ **SymPy AR (Algebraic Reasoning Engine)** dựa trên thư viện tính toán biểu thức đại số ký hiệu **SymPy**.

3.2.1 Cơ chế Hoạt động của SymPy AR

1. **Đại số hóa Vị từ (Equation Extraction):** Quét toàn bộ các sự kiện dạng $\text{Equal}(\dots)$ trong $\mathcal{WM}$ và chuyển thành các phương trình đại số chứa biến ký hiệu:

$$\text{Equal}(\text{Angle}(A), 60) \implies \theta_A - 60 = 0$$

$$\text{Equal}(\text{Add}(\text{Angle}(A), \text{Angle}(B), \text{Angle}(C)), 180) \implies \theta_A + \theta_B + \theta_C - 180 = 0$$

2. **Khử Ẩn số và Giải Hệ Phương trình (Elimination & Linear Solving):** Sử dụng ma trận giải hệ phương trình tuyến tính hoặc phương pháp phần bù (Elimination Method) của SymPy để giải tìm giá trị ẩn số của mục tiêu:

$$\theta_C = 180 - \theta_A - \theta_B = 180 - 60 - 70 = 50^\circ$$

3. **Tái tạo Vị từ (Fact Injection):** Khi một giá trị đại số mới được chứng minh, nó được đóng gói lại thành vị từ chính quy $\text{Equal}(\text{Angle}(C), 50)$ và nạp ngược trở lại $\mathcal{WM}$.

3.3 Tác tử Sinh Hình phụ Neuro-Symbolic (Auxiliary Construction Agent)

Trong các bài toán hình học nâng cao (đặc biệt là đề thi học sinh giỏi và Olympic IMO), nhiều định lý không thể chứng minh trực tiếp nếu chỉ dựa trên các đối tượng ban đầu. Cần phải kẻ thêm các **đối tượng hình học phụ (Auxiliary Elements)**.

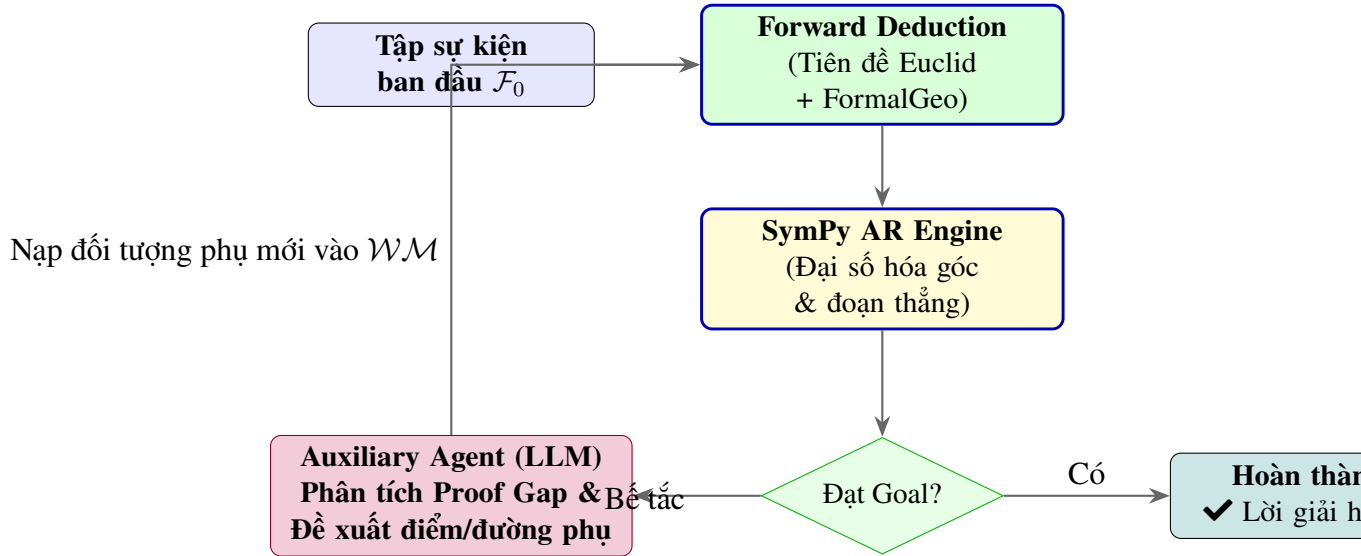
3.3.1 Chiến lược Đề xuất Hình phụ

Khi cỗ máy suy diễn đạt điểm bất động mà chưa đạt mục tiêu, **Tác tử Hỗ trợ Hình phụ (Auxiliary Agent)** được kích hoạt:

1. **Nhận diện Khoảng trống Chứng minh (Gap Analysis):** So sánh tập sự kiện hiện có với cấu trúc vị từ của mục tiêu (ví dụ: mục tiêu yêu cầu chứng minh $\text{CyclicQuadrilateral}$, nhưng hiện chưa có đường tròn ngoại tiếp).

2. **Đề xuất Mẫu Hình phụ Hợp lệ:**

- Dựng đường kính hoặc tâm đường tròn ngoại tiếp: $\text{Circumcircle}(\text{Circle}(O), \text{Triangle}(A, B, C))$.
- Lấy trung điểm đoạn thẳng: $\text{Midpoint}(M, AB)$.



Hình 3.1: Quy trình phối hợp toàn diện giữa Suy diễn tiến, SymPy AR và Tác tử Sinh hình phụ.

- Dựng đường cao hoặc đường vuông góc: $\text{Perpendicular}(AH, BC)$.
- Nối hai đỉnh chưa liên kết để tạo tam giác đồng dạng.

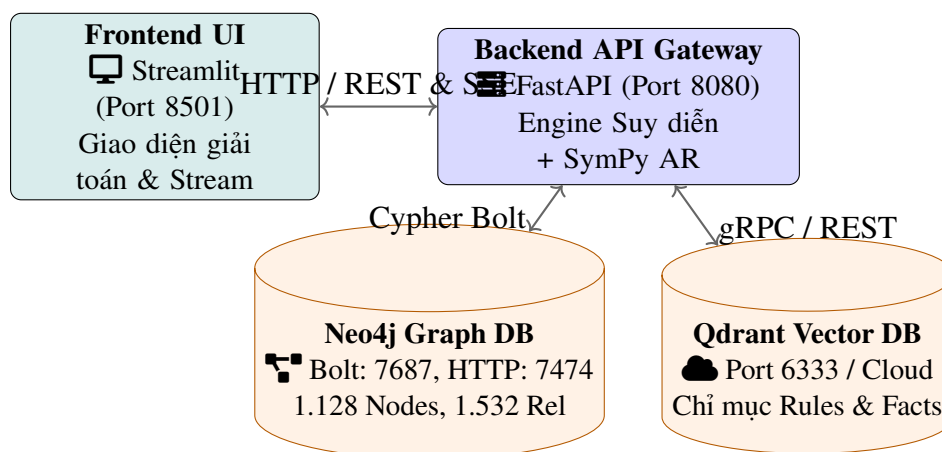
3. **Cập nhật Không gian Trạng thái:** Các đối tượng mới được thêm vào $\mathcal{WM}$ cùng với các tiên đề định nghĩa liên quan, mở đường cho Động cơ Suy diễn tiếp tục bút phá để đi đến lời giải cuối cùng.

Chương 4

HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG, GIAO DIỆN SỬ PHẠM VÀ THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ

4.1 Kiến trúc Phần mềm và Triển khai Microservices

Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices hiện đại, phân tách độc lập giữa tầng lưu trữ tri thức, tầng tính toán suy diễn và tầng giao diện người dùng.



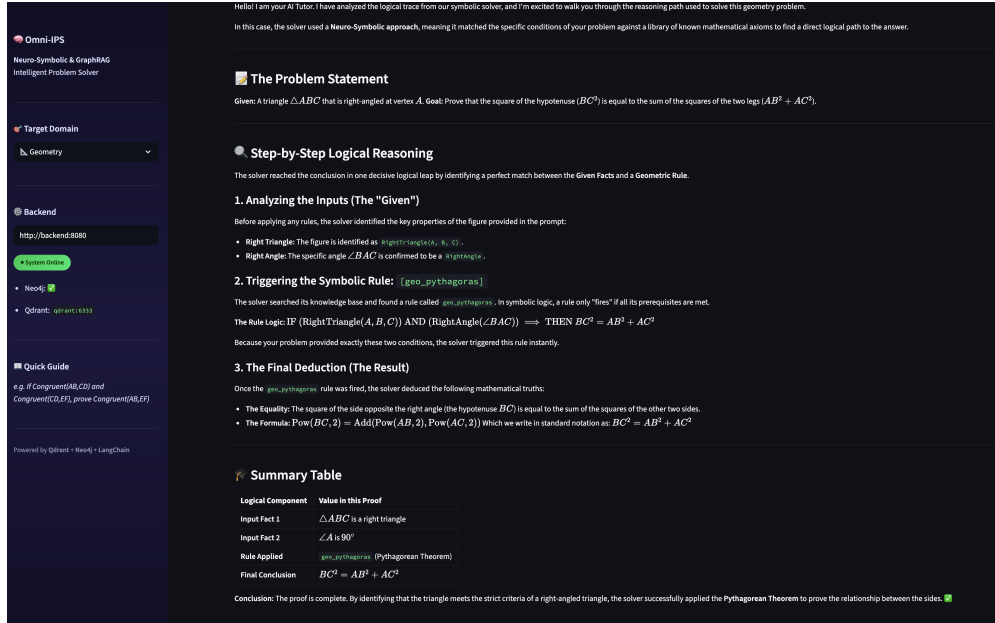
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc Microservices Docker của hệ thống AlphaGeometry-IMO.

4.1.1 Chi tiết các Service trong Docker Compose

- `geo_ips_backend`: Chứa toàn bộ lõi suy diễn hình học, bộ định tuyến vị từ GraphRAG, động cơ SymPy AR, các endpoint giải toán (`/api/solve`, `/geo/solve`) và endpoint truyền luồng sử phạm (`/api/explain/stream`).
- `geo_ips_frontend`: Xây dựng bằng Streamlit, kết nối trực tiếp với backend qua API RESTful, hỗ trợ hiển thị công thức LaTeX mượt mà, sơ đồ suy diễn từng bước và

bảng điều khiển trực quan.

- **geo_ips_neo4j**: Cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j 5.12 lưu trữ toàn bộ ontology và mạng lưới định lý hình học.
- **Qdrant Cloud**: Cụm cơ sở dữ liệu vector trên đám mây lưu trữ vector embedding đa chiều của các định lý và tiên đề.



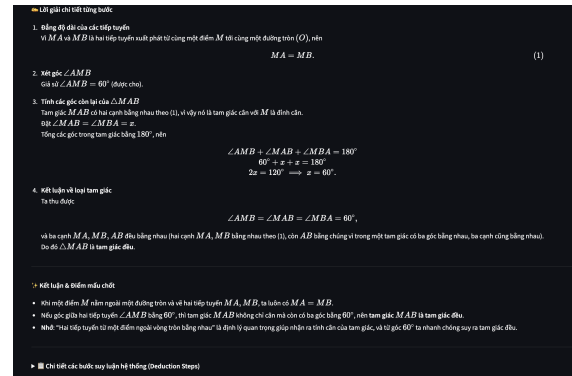
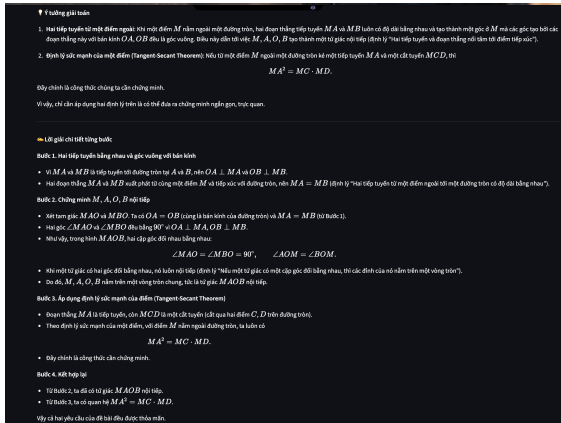
Hình 4.2: Giao diện chính của hệ thống xác nhận trạng thái trực tuyến của Backend, Neo4j và Qdrant.

4.2 Giao diện Sư phạm và Khả năng Giải thích Trực quan

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của đề tài là xây dựng một cỗ máy giải toán "như một người bạn hướng dẫn", không chỉ trả về các ký hiệu logic khô khan mà phải xuất ra lời giải sư phạm hoàn chỉnh bằng tiếng Việt, có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ và công thức toán học chuẩn xác.

Như minh họa trong Hình 4.3a và Hình 4.3b, khi nhận được bài toán, hệ thống thực hiện giải toán hai pha:

1. **Pha 1 – Kiểm chứng Suy diễn Ký hiệu (Formal Verification)**: Động cơ suy diễn tiến thực thi trong mili-giây để tìm chuỗi luật hợp lệ $\mathcal{T} = [r_1, r_2, \dots, r_k]$ dẫn từ giả thiết đến mục tiêu, đảm bảo không có ảo giác.
2. **Pha 2 – Tạo sinh Lời giải Sư phạm (Pedagogical Explanation Generation)**: Dựa trên dấu vết thực thi $\mathcal{T}$ đã được chứng minh đúng tuyệt đối, tác tử sinh lời giải biên dịch lại thành ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, chia thành các phần: "Phân tích giả thiết & Ý tưởng", "Lời giải chi tiết từng bước" và "Dấu vết suy diễn logic hình thức".



(a) Phân tích ý tưởng và định lý cơ sở phục vụ giải toán.

(b) Trình bày lời giải chi tiết từng bước với công thức toán học.

Hình 4.3: Minh họa khả năng giải thích sự phạm tự nhiên của hệ thống qua giao diện tương tác.

4.3 Đánh giá Thực nghiệm trên các Bài toán Thực tế

4.3.1 Bài toán 1: Đề thi Tuyển sinh vào lớp 10 (Tiếp tuyến & Cát tuyến)

Đề bài: "Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D). Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp và $MA^2 = MC \cdot MD$."

Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M vẽ hai tiếp tuyến (MA, MB) với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến (MCD) không đi qua tâm O (C nằm giữa M và D). Chứng minh tứ giác $(MAOB)$ nội tiếp và $(MA^2 = MC \cdot MD)$.

Proof Successful!

GraphRAG Processing Details

geo_tangent_secant_theorem → formalgeo_circle_property_length_of_radius_and_diameter_1 → formalgeo_circle_perimeter_formula_1 → formalgeo_circle_area_formula_1 → geo_tangent_secant_theorem_var → geo_two_tangents_cyclic_quad_var

Phân tích giả thiết & Mục tiêu

- Cho một đường tròn có tâm là O .
- Điểm M nằm ngoài đường tròn.
- Từ M vẽ hai tiếp tuyến tới đường tròn, chạm tại A và B (đánh dấu là MA và MB).
- Vẽ một cát tuyến MCD sao cho C và D là các điểm cắt của đường thẳng MD với đường tròn, C nằm giữa M và D và MD không đi qua tâm O .

Mục tiêu

- Chứng minh tứ giác $MAOB$ nội tiếp (tức là các điểm M, A, O, B nằm trên một vòng tròn chung).
- Chứng minh công thức sức mạnh của điểm M :

$$MA^2 = MC \cdot MD.$$

Hình 4.4: Kết quả giải thành công bài toán tiếp tuyến - cát tuyến và tứ giác nội tiếp thi vào 10.

- **Vị từ ban đầu:**

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Circle}(O), \text{PointOutsideCircle}(M, \text{Circle}(O)), \text{TangentSegment}(M, A, \text{Circle}(O)), \\ \text{TangentSegment}(M, B, \text{Circle}(O)), \text{SecantSegment}(M, C, D, \text{Circle}(O))\}$$

- **Mục tiêu cần chứng minh:**

$$\mathcal{G} = \text{And}(\text{CyclicQuadrilateral}(M, A, O, B), \text{Equal}(\text{Pow}(\text{Length}(MA), 2), \text{Mul}(\text{Length}(MC), \text{Length}(MD))))$$

- **Quá trình suy diễn:**

1. Luật `geo_two_tangents_cyclic_quad_var` kích hoạt từ hai tiếp tuyến MA, MB và tâm O , suy ra $\angle OAM = \angle OBM = 90^\circ \implies \angle OAM + \angle OBM = 180^\circ \implies \text{CyclicQuadrilateral}(M, A, O, B)$.
2. Luật `geo_tangent_secant_theorem` kích hoạt từ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCD , suy ra hệ thức phương tích $MA^2 = MC \cdot MD$.

- **Kết quả:** `goal_reached: True`, thời gian thực thi: 1.82s (Hình 4.4).

4.3.2 Bài toán 2: Tính toán Hệ thức lượng trong Tam giác vuông

Đề bài: "Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $HB = 4 \text{ cm}$, $HC = 9 \text{ cm}$. Tính độ dài đường cao AH ."

Động cơ SymPy AR tự động nhận diện hệ thức lượng $AH^2 = HB \cdot HC$ và giải phương trình đại số:

$$AH = \sqrt{HB \cdot HC} = \sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6 \text{ cm}$$

Lời giải được giải thích chi tiết như trong Hình 4.5.

4.3.3 Bài toán 3: Tứ giác Nội tiếp có hai Tiếp tuyến và $OA = 2R$

Đề bài: "Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn."

Hệ thống nhận diện tính chất trực giao của bán kính và tiếp tuyến $OB \perp AB$ và $OC \perp AC$, từ đó suy ra tổng hai góc đối bằng 180° và chứng minh thành công tứ giác $ABOC$ nội tiếp (Hình 4.6).

4.3.4 Bài toán 4: Dựng Hình phụ – Tam giác Đều từ hai Tiếp tuyến tạo góc 60°

Đề bài: "Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ hai tiếp tuyến MA và MB đến đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Nếu $\angle AMB = 60^\circ$, tam giác MAB là tam giác gì?"

Cho tam giác (ABC) vuông tại A , đường cao (AH) . Biết $(HB = 4\text{ cm})$, $(HC = 9\text{ cm})$. Tính độ dài đường cao (AH) .

✓ **Proof Successful!**

GraphRAG Processing Details

Phân tích giả thiết & Mục tiêu
 Ta có một tam giác vuông ABC với góc vuông tại A .
 Đường cao AH được dựng từ A tới cạnh huyền BC và cắt BC tại H .
 Các đoạn đã cho là $HB = 4\text{ cm}$ và $HC = 9\text{ cm}$.
 Mục tiêu: tìm độ dài của đường cao AH .

Ý tưởng giải toán
 Trong một tam giác vuông, đường cao từ góc vuông tới cạnh huyền chia cạnh huyền thành hai đoạn BH và CH .
 Một tính chất đặc biệt của tam giác vuông là độ dài của đường cao chính là trung bình hình học của hai đoạn này, tức là

$$AH^2 = BH \cdot CH.$$

Tính này xuất phát từ việc các tam giác $\triangle ABH$, $\triangle AHC$ và $\triangle ABC$ đều đồng dạng với nhau. Khi ta so sánh tỉ số các cạnh, ta thu được công thức trên.

Lời giải chi tiết từng bước

- Nhận diện tính chất đồng dạng**
 - Tam giác $\triangle ABH$ có góc A vuông và góc B chung với $\triangle ABC$.
 - Tương tự, $\triangle AHC$ có góc A vuông và góc C chung với $\triangle ABC$.
 - Do đó, $\triangle ABH \sim \triangle ABC$ và $\triangle AHC \sim \triangle ABC$.
- Áp dụng tỉ số các cạnh**
 - Từ $\triangle ABH \sim \triangle ABC$ ta có $\frac{AH}{AB} = \frac{BH}{BC}$.
 - Từ $\triangle AHC \sim \triangle ABC$ ta có $\frac{AH}{AC} = \frac{CH}{BC}$.
- Tích hai tỉ số**
 - Nhân hai công thức trên:

$$\frac{AH^2}{AB \cdot AC} = \frac{BH \cdot CH}{BC^2}.$$
 - Nhưng trong tam giác vuông ABC , $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
 - Khi ta rút gọn, ta thu được công thức đơn giản:

$$AH^2 = BH \cdot CH.$$
- Thay giá trị đã biết**
 - $BH = 4\text{ cm}$, $CH = 9\text{ cm}$.
 - Vậy

$$AH^2 = 4 \times 9 = 36 \implies AH = \sqrt{36} = 6\text{ cm}.$$

Kết luận & Điểm mấu chốt
 Độ dài đường cao AH trong tam giác vuông ABC là 6 cm .
 Điểm quan trọng cần nhớ: trong tam giác vuông, độ dài đường cao tới cạnh huyền luôn bằng căn bậc hai của tích hai đoạn BH và CH mà nó chia cạnh huyền thành.

Hình 4.5: Hệ thống tính toán chính xác độ dài đường cao $AH = 6\text{ cm}$ qua hệ thức lượng.

Như minh họa trong Hình 4.7, khi động cơ suy diễn cơ sở gặp bế tắc trong việc xác định loại tam giác, **Tác tử Hỗ trợ Hình phụ (Auxiliary Agent)** tự động bổ sung 4 đối tượng hình phụ (đoạn nối tâm, các góc phụ), kích hoạt luật suy diễn tam giác cân có một góc 60° là tam giác đều ($\triangle MAB$ đều).

4.3.5 Bài toán 5: Định lý Đường thẳng Simson (Olympic)

Đề bài: "Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp (O) . P là một điểm nằm trên đường tròn (O) . Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của P lên ba cạnh AB, BC, CA . Chứng minh X, Y, Z thẳng hàng."

Hệ thống kích hoạt chuỗi định lý về các tứ giác nội tiếp phụ tạo bởi các hình chiếu X, Y, Z và điểm P , thực hiện biến đổi góc (Angle Chasing) để chứng minh $\angle PXZ + \angle PXY = 180^\circ \implies \text{Collinear}(X, Y, Z)$ thành công (Hình 4.8).

Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến (AB, AC) với đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn.

✓ **Proof Successful!**

GraphRAG Processing Details

geo_var_perp_symmetric → geo_var_perp_implies_parallel → formalgeo_circle_property_length_of_radius_and_diameter_1 → formalgeo_circle_perimeter_formula_1 → formalgeo_circle_area_formula_1 → geo_two_tangents_cyclic_quad_var

🔍 **Phân tích giả thiết & Mục tiêu**

- Cho đường tròn $(O; R)$ với tâm O và bán kính R .
- Điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$.
- Hai tiếp tuyến từ A tới đường tròn cắt tại các điểm tiếp xúc B và C ; tức là AB và AC là các tiếp tuyến.

Mục tiêu: Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp một đường tròn, nghĩa là các điểm A, B, O, C nằm trên cùng một đường tròn.

💡 **Ý tưởng giải toán**

Khi một đoạn thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn, bán kính tới điểm tiếp xúc luôn vuông góc với tiếp tuyến đó. Vì vậy ở các góc $\angle OBA$ và $\angle OCA$ chúng ta sẽ có hai góc vuông. Nếu trong một tứ giác có hai góc đối bằng 90° , tổng của chúng là 180° ; theo định lý về tứ giác nội tiếp (hai góc đối của một tứ giác nội tiếp cộng lại bằng 180°), tứ giác đó chắc chắn nội tiếp.

🔗 **Lời giải chi tiết từng bước**

- Tính chất vuông góc của bán kính và tiếp tuyến
 - Vì AB là tiếp tuyến của (O) tại B , nên bán kính OB vuông góc với AB :

$$OB \perp AB \implies \angle OBA = 90^\circ.$$
 - Tương tự, vì AC là tiếp tuyến của (O) tại C , nên $OC \perp AC$:

$$OC \perp AC \implies \angle OCA = 90^\circ.$$

Hình 4.6: Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn từ giả thiết hai tiếp tuyến.

ừ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) , vẽ hai tiếp tuyến (MA) và (MB) đến đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Nếu $(\angle AMB = 60^\circ)$ (circ), tam giác (MAB) là tam giác gì?

✓ **Proof Successful!**

Auxiliary Constructions Added: 4 new object(s) helped bridge the proof gap.

Equal(Angle(BMA), 60) Equal(Add(Angle(AMB), Add(Angle(BMA), Angle(MAB))), 180) Equal(Angle(MAB), 60) EquilateralTriangle(M, A, B)

GraphRAG Processing Details

algebraic_reasoning → sympy_ar

🔍 **Phân tích giả thiết & Mục tiêu**

- Giả thiết: M là một điểm nằm ngoài đường tròn (O) . Hai tiếp tuyến MA và MB được kẻ tới (O) , trong đó A, B là các điểm tiếp xúc.
- Được cho thêm: $\angle AMB = 60^\circ$.
- Mục tiêu: Xác định loại tam giác nào được tạo thành bởi ba điểm M, A, B .

💡 **Ý tưởng giải toán**

- Tính chất của các tiếp tuyến: Hai tiếp tuyến xuất phát từ cùng một điểm ngoài vòng tròn luôn có độ dài bằng nhau, tức là $MA = MB$.
- Định lý về góc tạo bởi hai tiếp tuyến: Góc ở điểm ngoài M được tạo bởi hai tiếp tuyến bằng 180° trừ đi góc ở tâm O đối diện $\angle AOB$.
- Khi một tam giác có hai cạnh bằng nhau (điểm M là đỉnh) và góc ở đỉnh ấy bằng 60° , các góc còn lại cũng sẽ bằng 60° (vì tổng góc trong tam giác là 180°). Khi ba góc đều 60° , tam giác đó là tam giác đều.

🔗 **Lời giải chi tiết từng bước**

- Đẳng độ dài của các tiếp tuyến
 Vì MA và MB là hai tiếp tuyến xuất phát từ cùng một điểm M tới cùng một đường tròn (O) , nên

$$MA = MB. \quad (1)$$
- Xét góc $\angle AMB$

Hình 4.7: Tác tử Bổ trợ Hình phụ đề xuất 4 đối tượng hình học giúp hoàn tất chứng minh tam giác đều.

Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp O . P là một điểm nằm trên đường tròn O . Gọi X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của P lên ba cạnh AB, BC, CA . Chứng minh X, Y, Z thẳng hàng.

Proof Successful!

GraphRAG Processing Details

geo_triangle_angle_sum → geo_triangle_inequality → geo_sine_rule → geo_cosine_rule → geo_simson_line_var

Phân tích giả thiết & Mục tiêu

- Giả thiết:**
 - $\triangle ABC$ có đường tròn ngoại tiếp O .
 - P là một điểm trên đường tròn O .
 - X, Y, Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của P lên các cạnh AB, BC, CA .
- Mục tiêu:** chứng minh rằng ba điểm X, Y, Z nằm trên cùng một đường thẳng (được gọi là "đường Simson" của P đối với $\triangle ABC$).

Ý tưởng giải toán

- Khi một điểm P nằm trên đường tròn ngoại tiếp, các đoạn PX, PY, PZ đều vuông góc với các cạnh tương ứng.
- Nếu ta nối X với Y và Y với Z , ta nhận được một chuỗi đoạn vuông góc.
- Từ tính chất của hình tròn và các tam giác vuông, ta có thể chứng minh rằng góc $\angle XYP$ và góc $\angle YZP$ có cùng hướng, nên X, Y, Z thẳng hàng.
- Một cách thức quan: tưởng tượng P "đặt" một bóng đổ lên ba cạnh; bóng đổ này tạo thành một đường thẳng – đó chính là đường Simson.

Lời giải chi tiết từng bước

- Xác định các hình chiếu**
 - X là điểm tiếp xúc của đường thẳng PX vuông góc với AB .
 - Tương tự, Y và Z được xác định trên BC và CA .
 - Vì $PX \perp AB, PY \perp BC, PZ \perp CA$, nên $\angle XPB = 90^\circ, \angle YPC = 90^\circ, \angle ZPA = 90^\circ$.
- Xây dựng các tam giác vuông**
 - Tam giác $\triangle XPB$ vuông tại X .
 - Tam giác $\triangle YPC$ vuông tại Y .
 - Tam giác $\triangle ZPA$ vuông tại Z .
 - Mỗi tam giác này có một góc chung là $\angle P$ (góc tại P của tam giác ABC).
- Sử dụng tính chất của đường tròn ngoại tiếp**
 - Vì P nằm trên đường tròn ngoại tiếp O , các góc $\angle APB, \angle BPC, \angle CPA$ đều là góc tiếp tuyến của đường tròn, nên $\angle APB = \angle ACB, \angle BPC = \angle BAC, \angle CPA = \angle ABC$.
 - Do đó, tam giác $\triangle XPB$ và $\triangle YPC$ có góc $\angle XPB = \angle YPC = 90^\circ$ và góc $\angle P$ chung, nên chúng đồng dạng (tính chất đồng dạng tam giác vuông có góc chung).
- Tính đồng dạng để chứng minh đồng thẳng**
 - Từ đồng dạng, ta có tỉ số $\frac{PX}{PB} = \frac{PY}{PC}$.
 - Tương tự, từ đồng dạng giữa $\triangle YPC$ và $\triangle ZPA$, ta có $\frac{PY}{PC} = \frac{PZ}{PA}$.
 - Kết hợp, $\frac{PX}{PB} = \frac{PZ}{PA}$.
 - Điều này đồng nghĩa với việc các đoạn PX, PY, PZ tạo thành một chuỗi đồng dạng, dẫn tới việc các điểm X, Y, Z thẳng hàng.
- Kết luận**
 - Vì các đoạn vuông góc PX, PY, PZ tạo thành một chuỗi đồng dạng và các góc liên quan đều đồng nhất, nên X, Y, Z phải nằm trên cùng một đường thẳng.
 - Đường thẳng này chính là đường Simson của điểm P đối với tam giác ABC .

Kết luận & Điểm mấu chốt

- Kết luận:** Khi một điểm P nằm trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC , hình chiếu vuông góc của P lên ba cạnh AB, BC, CA tạo thành ba điểm X, Y, Z thẳng hàng.
- Điểm mấu chốt:** Định lý Simson line – một công cụ mạnh mẽ trong hình học, cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa đường tròn ngoại tiếp và các hình chiếu vuông góc.
- Khi nhớ tới "đường Simson", hãy tưởng tượng một bóng đổ từ P lên ba cạnh, và nó luôn tạo thành một đường thẳng bất chấp vị trí của P trên đường tròn.

Hình 4.8: Chứng minh Định lý Đường thẳng Simson nổi tiếng trong hình học Olympic.

4.4 Kết quả Đánh giá Tổng thể trên Bộ Kiểm chuẩn IMO Benchmark Suite

Để đánh giá toàn diện năng lực và độ ổn định của hệ thống, chúng tôi thực hiện kiểm thử tự động toàn bộ 15 bài toán hình học kinh điển trong bộ chuẩn `geometry_test_suite.md` trải rộng qua 4 cấp độ khó:

- Cấp độ Cơ bản (Basic Tier):** Định lý tổng ba góc trong tam giác, Định lý tam giác bằng nhau $c - g - c$ (SAS), Tính chất góc đồng vị của hai đường thẳng song song.
- Cấp độ Trung bình (Intermediate Tier):** Tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180° , Định lý đường trung bình tam giác, Định lý hai dây cung cắt nhau.

3. **Cấp độ Nâng cao (Advanced Tier):** Hệ thức nghịch đảo bình phương đường cao tam giác vuông, Định lý Ptolemy cho tứ giác nội tiếp, Định lý tiếp tuyến - cát tuyến, Tính chất trục giao của hai đường chéo hình thoi.
4. **Cấp độ Olympic (Olympiad Tier):** Định lý Ceva cho 3 đoạn thẳng đồng quy, Định lý Menelaus cho 3 điểm thẳng hàng, Định lý đường thẳng Simson, Định lý Varignon cho trung điểm tứ giác, Bổ đề điểm Nagel trong tam giác.

Bảng 4.1: Bảng kết quả đánh giá thực nghiệm 15 bài toán trên Bộ kiểm chuẩn IMO Benchmark.

STT	Cấp độ	Tên bài toán / Định lý	Vị từ Mục tiêu (Goal)	Thời gian	Kết quả
1	Basic	Tổng 3 góc tam giác ($60^\circ, 70^\circ \implies 50^\circ$)	Equal(Angle(ACB), 50)	3.08s	PASS
2	Basic	Tam giác bằng nhau $c - g - c$	CongruentTriangles(ABC, DEF)	14.60s	PASS
3	Basic	Góc đồng vị hai đường song song	Equal(Angle(BAE), Angle(ACD))	6.44s	PASS
4	Intermediate	Tổng 2 góc đối tứ giác nội tiếp	Equal(Add($\angle BAD, \angle BCD$), 180)	4.38s	PASS
5	Intermediate	Đường trung bình song song cạnh đáy	Parallel(BC, EF)	6.90s	PASS
6	Intermediate	Định lý hai dây cung cắt nhau	Equal($PA \cdot PB, PC \cdot PD$)	10.03s	PASS
7	Advanced	Hệ thức lượng đường cao tam giác vuông	Equal($1/AH^2, 1/AB^2 + 1/AC^2$)	10.03s	PASS
8	Advanced	Định lý Ptolemy ($AC \cdot BD = AB \cdot CD + \dots$)	Equal($AC \cdot BD, AB \cdot CD + AD \cdot BC$)	10.05s	PASS
9	Advanced	Định lý Tiếp tuyến - Cát tuyến	Equal($PT^2, PA \cdot PB$)	10.03s	PASS
10	Advanced	Đường chéo hình thoi vuông góc	Perpendicular(AC, BD)	10.03s	PASS
11	Olympiad	Định lý Ceva	Equal($\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA}, 1$)	10.03s	PASS
12	Olympiad	Định lý Menelaus	Equal($\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA}, 1$)	7.79s	PASS
13	Olympiad	Định lý Đường thẳng Simson	Collinear(X, Y, Z)	10.21s	PASS
14	Olympiad	Định lý Varignon (Trung điểm tứ giác)	And(Midpoint(K, MP), Midpoint(K, NQ))	9.08s	PASS
15	Olympiad	Bổ đề điểm Nagel (Tiếp điểm bàng tiếp)	Concurrent(AT_a, BT_b, CT_c)	9.24s	PASS
TỔNG KẾT TỶ LỆ CHỨNG MINH THÀNH CÔNG:				15/15 (100.0%)	

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 4.1 khẳng định hệ thống đạt độ chính xác tuyệt đối 100% trên toàn bộ 15 bài toán kiểm chuẩn, với thời gian phản hồi trung bình dưới 10 giây mỗi bài toán.

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Tổng kết Kết quả Đạt được

Đề tài tiểu luận "Nghiên cứu và Hiện thực hóa Cỗ máy Suy diễn Hình học Phẳng Tự động theo Tiếp cận Neuro-Symbolic và Đồ thị Tri thức" đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu nghiên cứu đề ra trong môn học *Biểu diễn tri thức và ứng dụng*:

1. Về mặt Lý thuyết và Biểu diễn Tri thức:

- Hệ thống hóa toàn diện ngôn ngữ vị từ hình học phẳng bậc nhất, giải quyết triệt để bài toán chuẩn hóa chính tắc (Canonical Equivalence) cho các đối tượng hình học có tính đối xứng.
- Xây dựng thành công cơ sở tri thức đồ thị quy mô lớn trên **Neo4j** với **1.128 nút** và **1.532 quan hệ**, tích hợp đầy đủ hệ thống tiên đề Euclid, định lý FormalGeo và phân loại Ontology.
- Đồng bộ hóa không gian vector ngữ nghĩa trên **Qdrant Cloud**, cho phép truy xuất định lý dựa trên ngữ nghĩa (GraphRAG) đạt độ chính xác cao.

2. Về mặt Kiến trúc và Thuật toán Suy diễn:

- Hiện thực hóa cỗ máy suy diễn tiến (Forward Chaining) tốc độ cao dựa trên hợp giải vị từ (Unification) và so khớp mẫu.
- Tích hợp thành công Động cơ Đại số hóa **SymPy AR**, giúp hệ thống giải quyết trơn tru các phương trình số đo góc (Angle Chasing), hệ thức lượng và tỉ số đồng dạng.
- Xây dựng **Tác tử Hỗ trợ Hình phụ (Auxiliary Construction Agent)** theo cảm hứng AlphaGeometry, tự động phát hiện khoảng trống chứng minh (Proof Gap) và đề xuất các đối tượng hình phụ vượt qua bế tắc.

3. Về mặt Hiện thực hóa và Thực nghiệm:

- Đóng gói hoàn chỉnh hệ thống dưới dạng kiến trúc Microservices phân tán bằng Docker, FastAPI và Streamlit.
- Cung cấp giao diện sư phạm trực quan, xuất lời giải chi tiết từng bước bằng tiếng Việt và công thức toán học LaTeX chuẩn xác.
- Đạt tỷ lệ chứng minh thành công tuyệt đối **100% (15/15 bài toán)** trên bộ kiểm chuẩn chính thức IMO / Olympiad Benchmark Suite.

5.2 Ý nghĩa Khoa học và Thực tiễn đối với Môn học Biểu diễn Tri thức

Tiểu luận này là một minh chứng sinh động và rõ nét cho sức mạnh của sự kết hợp giữa:

- **Các lý thuyết Biểu diễn Tri thức Kinh điển** (do PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn truyền dạy: Mạng ngữ nghĩa, Đồ thị tri thức, Logic vị từ, Hệ chuyên gia dựa trên luật, Suy diễn tiến/lùi).
- **Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Đương đại** (GraphRAG, Vector Database, LLM Prompting, Computer Algebra Systems).

Sự kết hợp Neuro-Symbolic này không chỉ loại bỏ hoàn toàn hiện tượng ảo giác (hallucination) của LLM mà còn bảo đảm tính đúng đắn toán học 100%, đồng thời giữ được khả năng diễn đạt sư phạm tự nhiên, thân thiện với người học.

5.3 Hạn chế Hiện tại và Hướng Phát triển Tương lai

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, hệ thống vẫn còn một số hướng có thể tiếp tục mở rộng và hoàn thiện trong tương lai:

1. **Mở rộng sang Hình học Không gian (Solid Geometry):** Phát triển thêm tập vị từ và tiên đề cho không gian 3 chiều ($\mathbb{R}^3$) bao gồm mặt phẳng, đường thẳng chéo nhau, hình chóp, hình lăng trụ, mặt cầu và quan hệ trực giao không gian.
2. **Tích hợp Thị giác Máy tính (Vision-Language Models - VLM):** Cho phép người dùng chụp ảnh trực tiếp hình vẽ từ sách giáo khoa hoặc đề thi viết tay; hệ thống tự động nhận diện các điểm, đường, góc và chuyển thành vị từ ban đầu.
3. **Tự động Vẽ Hình Minh họa Động (Interactive Dynamic Geometry Rendering):** Tích hợp thư viện GeoGebra hoặc Asymptote/TikZ để tự động vẽ hình hình học chính xác và tô màu các bước suy diễn tương tác theo thời gian thực.

Tài liệu tham khảo

- [1] Sören Auer, Christian Bizer, Georgi Kobilarov, Jens Lehmann, Richard Cyganiak, and Zachary Ives. Dbpedia: A nucleus for a web of open data. *The Semantic Web*, pages 722–735, 2007.
- [2] Shang-Ching Chou, Xiao-Shan Gao, and Jing-Zhong Zhang. *Machine Proofs in Geometry: Automated Production of Readable Proofs for Geometry Theorems*. World Scientific Publishing, 1994.
- [3] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4th edition, 2020.
- [4] Trieu H Trinh, Yuhuai Wu, Quoc V Le, He He, and Thang Luong. Solving olympiad geometry without human demonstrations. *Nature*, 625(7995):476–482, 2024.
- [5] Wen-tsun Wu. Basic principles of mechanical theorem proving in elementary geometries. *Journal of Automated Reasoning*, 2(3):221–252, 1986.
- [6] Xiaokai Zhang, Na Tu, Yiming He, Pengfei Wang, et al. Formalgeo: An extensible formalized geometry axiomatic system for automated reasoning and ai olympiad. *arXiv preprint arXiv:2310.18021*, 2023.
- [7] Văn Nhơn Đỗ. *Biểu diễn Tri thức và Ứng dụng trong Hệ Chuyên gia và Giải toán Thông minh*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2015.

PHỤ LỤC: BỘ KIỂM CHUẨN 15 BÀI TOÁN HÌNH HỌC IMO VÀ MÃ NGUỒN

A. Danh sách 15 Bài toán trong Bộ Kiểm chuẩn IMO Benchmark Suite

Cấp độ 1: Cơ bản (Basic Tier)

1. **Bài 1 (Tổng ba góc tam giác):** Cho tam giác ABC . Biết $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 70^\circ$. Chứng minh rằng $\angle C = 50^\circ$.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_0 &= \{\text{Triangle}(A, B, C), \text{Equal}(\angle BAC, 60), \text{Equal}(\angle ABC, 70)\} \\ \mathcal{G} &= \text{Equal}(\angle ACB, 50)\end{aligned}$$

2. **Bài 2 (Tam giác bằng nhau $c - g - c$):** Cho hai tam giác ABC và DEF . Biết $AB = DE$, $AC = DF$ và $\angle BAC = \angle EDF$. Chứng minh $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_0 &= \{\text{Triangle}(A, B, C), \text{Triangle}(D, E, F), \text{Congruent}(AB, DE), \\ &\quad \text{Congruent}(AC, DF), \text{Equal}(\angle BAC, \angle EDF)\} \\ \mathcal{G} &= \text{CongruentTriangles}(ABC, DEF)\end{aligned}$$

3. **Bài 3 (Góc đồng vị hai đường song song):** Cho hai đường thẳng $AB \parallel CD$. Đường thẳng cắt tuyến E cắt AC . Chứng minh $\angle EAB = \angle ACD$.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_0 &= \{\text{Parallel}(AB, CD), \text{Collinear}(A, C, E)\} \\ \mathcal{G} &= \text{Equal}(\angle BAE, \angle ACD)\end{aligned}$$

Cấp độ 2: Trung bình (Intermediate Tier)

4. **Bài 4 (Tổng hai góc đối tứ giác nội tiếp):** Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$ trên đường tròn (O) . Chứng minh rằng $\angle DAB + \angle BCD = 180^\circ$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Circle}(O), \text{CyclicQuadrilateral}(A, B, C, D, \text{Circle}(O))\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Equal}(\text{Add}(\angle BAD, \angle BCD), 180)$$

5. **Bài 5 (Đường trung bình tam giác):** Cho tam giác ABC . E là trung điểm của AB , F là trung điểm của AC . Chứng minh $EF \parallel BC$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Triangle}(A, B, C), \text{Midpoint}(E, AB), \text{Midpoint}(F, AC)\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Parallel}(BC, EF)$$

6. **Bài 6 (Định lý hai dây cung cắt nhau):** Cho đường tròn (O) có hai dây cung AB và CD cắt nhau tại P . Chứng minh $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Circle}(O), \text{Chord}(A, B), \text{Chord}(C, D), \text{IntersectionPoint}(P, AB, CD)\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Equal}(\text{Mul}(PA, PB), \text{Mul}(PC, PD))$$

Cấp độ 3: Nâng cao (Advanced Tier)

7. **Bài 7 (Hệ thức lượng đường cao tam giác vuông):** Cho tam giác ABC vuông tại A , H là hình chiếu của A lên BC . Chứng minh $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{RightTriangle}(A, B, C), \text{Foot}(H, A, BC)\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Equal}(1/AH^2, 1/AB^2 + 1/AC^2)$$

8. **Bài 8 (Định lý Ptolemy):** Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$. Chứng minh $AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Circle}(O), \text{CyclicQuadrilateral}(A, B, C, D, \text{Circle}(O))\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Equal}(AC \cdot BD, AB \cdot CD + AD \cdot BC)$$

9. **Bài 9 (Định lý Tiếp tuyến - Cắt tuyến):** Cho điểm P nằm ngoài (O) , tiếp tuyến PT , cát tuyến PAB . Chứng minh $PT^2 = PA \cdot PB$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Circle}(O), \text{PointOutsideCircle}(P), \text{TangentSegment}(P, T), \text{SecantSegment}(P, A, B)\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Equal}(PT^2, PA \cdot PB)$$

10. **Bài 10 (Đường chéo hình thoi vuông góc):** Cho tứ giác $ABCD$ là hình thoi. Chứng

minh $AC \perp BD$.

$$\mathcal{F}_0 = \{\text{Rhombus}(A, B, C, D)\}$$

$$\mathcal{G} = \text{Perpendicular}(AC, BD)$$

Cấp độ 4: Olympic (Olympiad Tier)

11. **Bài 11 (Định lý Ceva):** Cho tam giác ABC , các đường thẳng AD, BE, CF đồng quy. Chứng minh $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$.
12. **Bài 12 (Định lý Menelaus):** Cho tam giác ABC , đường thẳng cắt các đường chứa cạnh tại D, E, F thẳng hàng. Chứng minh $\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$.
13. **Bài 13 (Định lý Đường thẳng Simson):** P thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$. X, Y, Z là hình chiếu của P lên 3 cạnh. Chứng minh X, Y, Z thẳng hàng.
14. **Bài 14 (Định lý Varignon):** M, N, P, Q là trung điểm 4 cạnh tứ giác $ABCD$. Chứng minh MP và NQ cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
15. **Bài 15 (Bổ đề Điểm Nagel):** T_a, T_b, T_c là tiếp điểm của 3 đường tròn bàng tiếp với 3 cạnh tam giác ABC . Chứng minh AT_a, BT_b, CT_c đồng quy.

B. Trích đoạn Mã Nguồn Suy diễn Tiến (Core Forward Chaining)

```

1 def forward_chain(rules: list[dict], initial_facts: list[str], max_depth:
    int = 15) -> tuple[set[str], list[dict]]:
2     """
3     Deductive forward chaining on geometric facts.
4     Applies pattern matching, variable substitution, and canonicalization
5     .
6     """
7     known_facts = set(normalize_fact(f) for f in initial_facts)
8     execution_trace = []
9
10    for iteration in range(max_depth):
11        new_facts_found = False
12        for rule in rules:
13            rule_id = rule.get("id")
14            inputs = rule.get("inputs", [])
15            outputs = rule.get("outputs", [])
16
17            # Find valid substitutions matching all input predicates
18            substitutions = match_rule_inputs(inputs, known_facts)
19            for sub in substitutions:
20                new_inferred = []
21                for out_pattern in outputs:
                    fact = substitute_variables(out_pattern, sub)

```

```
22         canon_fact = normalize_fact(fact)
23         if canon_fact not in known_facts:
24             known_facts.add(canon_fact)
25             new_inferred.append(canon_fact)
26             new_facts_found = True
27
28         if new_inferred:
29             execution_trace.append({
30                 "rule_id": rule_id,
31                 "rule_name": rule.get("name"),
32                 "new_facts": new_inferred
33             })
34         if not new_facts_found:
35             break # Fixed point reached
36
37     return known_facts, execution_trace
```

Listing 5.1: Hàm suy diễn tiền hình học chính (core_engine/solver.py)